



中华人民共和国国家标准

GB/T 20512—2006

GPS 接收机导航定位数据输出格式

Position data output format for GPS receiver

2006-10-10 发布

2007-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义、缩略语 1

3.1 术语和定义 1

3.2 缩略语 2

4 要求 2

4.1 硬件 2

4.2 数据传送 3

4.3 数据格式协议 3

4.4 数据内容 7



前 言

本标准是根据我国 GPS 接收机发展的需要,结合国内的实际情况与 NMEA 0183—2002《船用电子设备的接口》的相关内容编写而成。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准由全国导航设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:中国电子科技集团公司第二十研究所、中国气象局。

本标准主要起草人:丁群、王宏、李平。



GPS 接收机导航定位数据输出格式

1 范围

本标准规定了 GPS 接收机导航定位输出数据的传送协议内容。

本标准适用于从一个发送器到一个或多个接受器之间的串行数据传送。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6107—2000 使用串行二进制数据交换的数据终端设备和数据电路终接设备之间的接口

GB/T 11014—1989 平衡电压数字接口电路的电气特性

ICD - GPS - 200 GPS 接口控制文件

RTCM SC104 差分 GNSS 服务标准

3 术语、定义、缩略语



3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1.1

发送器 talker

向其他装置发送数据的任何一种装置。

3.1.2

接受器 listener

接收其他装置所发出数据的任何一种装置。

3.1.3

到达告警 arrival alarm

导航设备发出的一种告警信号,它指示已到达航路点或处在距航路点预定的距离上。

3.1.4

到达圈 arrival circle

在当前航段中,目的地航路点周围人为设定的边界,一旦进入该范围,就发出到达告警信号。

3.1.5

航迹向 course over ground(COG)

运载体相对地面的航迹方向。

3.1.6

偏航距 cross track error(XTE)

运载体的当前位置到原航路点与目的航路点间航线的垂直距离。

3.1.7

航位推算 dead reckoning

根据当前的位置、速度和航向,推算运载体在此后某时刻的位置的导航方式。

3.1.8

目的地航路点 **destination waypoint**

运载体航行中要到达的地点。它可以是整个航程诸航路点中的下一个航路点,也可以是航程的终点。

3.1.9

导航航段 **navigation leg**

运载体正在行进中的航程部分,它包括起始航路点、目的地航路点以及两航路点之间的连线。

3.1.10

起始航路点 **origin waypoint**

现行导航段的出发点。

3.1.11

选定航路点 **selected waypoint**

是指运载体正要驶往的航路点,也叫做“TO”航路点或目的地航路点。



3.1.12

地速 **speed over ground(SOG)**

运动体相对于地面的速度。

3.1.13

真航向 **true heading**

相对于真北的航向角。

3.2 缩略语

ASCII 美国信息交换标准码 American Standard Code for Information Interchange

DGNSS 差分全球导航卫星系统 Differential Global Navigation Satellite System

DGPS 差分全球定位系统 Differential Global Positioning System

GDOP 几何精度因子 Geometric Dilution Of Precision

GLONASS 全球导航卫星系统 Global Navigation Satellite System

GNSS 全球导航卫星系统 Global Navigation Satellite System

GPS 全球定位系统 Global Positioning System

HDOP 水平精度因子 Horizontal Dilution Of Precision

PDOP 位置精度因子 Position Dilution Of Precision

SNR 信噪比 Signal-to-Noise Ratio

UART 通用异步接收器/发送器 Universal Asynchronous Receiver-Transmitter

UTC 世界协调时 Universal Time Coordinated

VDOP 垂直精度因子 Vertical Dilution Of Precision

WAAS 广域增强系统 Wide Area Augmentation System

4 要求

4.1 硬件

一个发送器应可以通过一根连接线缆并行连接多个接受器。电缆线应具有屏蔽性。接受器的数目取决于发送器的输出驱动能力、接受器的输入驱动要求和是否使用终端电阻器。

4.1.1 互连线

装置间可以通过一根屏蔽双绞线外加一根使装置共地的接地保护线互连。应对屏蔽双绞线增加一根单线或利用双层屏蔽绝缘电缆线的内绝缘层。

4.1.2 连接器

装置中应尽量选用通用连接器。

4.1.3 发送器和接受器

发送器和接受器电信号特性应符合 GB/T 6107—2000 中第 2 章和 GB/T 11014—1989 中第 4 章的要求。

4.2 数据传送

数据以串行异步方式传送。第 1 位为起始位,其后是数据位。数据位应遵循最低有效位优先的规则(如图 1 所示)。所用参数如下:

波特率:不大于 38400 bit/s;

数据位:8 位;

校验位:无;

停止位:1 位。



图 1

4.3 数据格式协议

4.3.1 字符

所有的传送数据应按 ASC II 字符解释。

4.3.1.1 预留字符

预留字符集由所示的 ASC II 字符组成。这些字符用于语句和字段定界,不应把它们用在数据字段中(见表 2)。

4.3.1.2 有效字符

有效字符集包括所有可印刷的 ASC II 字符(HEX20 到 HEX7F),但定义为预留字符者除外。有效字符集见表 3。

4.3.1.3 非定义字符

没有定义成“预留字符”和“有效字符”的 ASC II 字符,在任何时候都不应发送。

4.3.1.4 字符符号

当用个别字符定义测量单位、说明数据字段类型和语句类型等内容时,应依照表 4 中的字符符号解释这些字符。

4.3.2 字段

字段由位于两个适当的定界字符之间的一串有效字符,或是没有字符(空字段)组成。

4.3.2.1 地址段

地址段是一条语句中的第一个字段,它跟在定界符“\$”或“!”之后,用于定义该语句。定界符“\$”用于标识符合常规参数和定界字段组成规则的语句。定界符“!”用于识别符合专用压缩和非定界字段组成规则的语句。地址字段中的字符限于数字和大写字母。地址段不应是空字段。带有下列两种地址字段的语句才能被传送。

4.3.2.1.1 地址字段

地址字段由 5 个数字和大写字母组成。前两个字母是发送器的标识符(见表 5)。

发送器标识符用于定义所传送数据的特性。对于能传送多个来源的数据的装置应传送恰当的发送器标识符。

语句格式部分的后三个字符,用于定义数据的格式和类型(见表 6)。

4.3.2.1.2 询问地址段

询问地址段由 5 个字符组成,用于在分离的总线上向认定的发送器请求传送专门的语句。

其前两个字符,是询问装置的发送器标识符,接着两个字符是询问装置的发送器标识符,最后一个字符是询问字符“Q”。

4.3.2.2 数据字段

语句中的数据字段跟在定界符“,”和一定的有效字符(和编码定界符“^”)之后。专有语句中的数据字段只包含有效字符和定界符“,”与“^”。

由于存在变量数据字段和空字段,只有通过观察字段定界符“,”才能确定特殊数据字段在一条语句中的位置。因而对于接受器来说,要通过对定界符的计数来确定字段位置,而不应从语句的开始对接收到的字符的总个数来计数。

4.3.2.2.1 可变长度的字段

有些数据字段有固定的长度,但许多字段的长度是可变的,以适应各装置的能力或要求,传递信息和提供不同精度的数据。

可变长度的字段可以是字母数字字段也可以是数字字段。可变的数据字段可包含一个小数点,开头和结尾可以是几个“0”。

4.3.2.2.2 数据字段的类型

数据字段可以是字母型、数字型、字母数字型、可变长度、固定长度和固定/可变长度(其中一部分的长度固定,另一部分的长度可变)。有些字段是常量,其值由专门的语句规定。允许使用的字段类型见表7。

4.3.2.2.3 空字段

空字段指长度为零的字段(没有传递任何字符)。当数据不可靠或不可得时,应该使用空字段。

例如,如果航向信息不可得,那么传递数据“000”就会产生误解。因为用户无法区分数据“000”是表示没有数据还是表示一个合理的航向“000”。然而,一个没有任何字符的空字段,则清楚地表明没有传送任何数据。

带有定界符的空字段有以下形态(取决于空字段出现在语句中的位置):“,,”“, *”。

不应该将 ASC II 零字符(HEX00)用作空字段。

4.3.2.3 和校验字段

应该在所有的语句中传送和校验字段。和校验字段是语句中的最后一个字段,它在和校验定界字符“*”之后。

和校验是对语句中所有字符的8位(不包括起始和结束位)执行OR(异或)运算,所有字符是指在定界符“\$”或“!”与“*”之间(但不包括这些定界符)的全部字符,其中包括“,”和“^”在内。发送时将16进制的高4位和低4位转换成两个ASC II字符(0~9,A~F)。最高有效位首先发送。

和校验字段的使用举例如下:

示例: \$ GPGLL,5057.970,N,00146.110,E,142451,A* 27<CR><LF>
\$ GPVTG,089.0,T,,15.2,N,,* 7F<CR><LF>

4.3.3 语句

语句以语句起始定界符“\$”或“!”开始,以语句终止符<CR><LF>结束。一条语句中的字符数最多为82个,在起始定界符“\$”或“!”与终止符<CR><LF>之间最多为79个字符。

在一条语句中,字段数最少为1个。第一个字段应该是地址字段,其中包含发送器的标识符与语句格式符,该格式符规定语句中数据字段的个数、所含数据的类型,以及数据段的传送顺序。语句的其余部分可以是零个或多个数据段。

一条语句中所允许包含的字段数只受语句最大长度82个字符的限制。在语句中可以出现一些空字段,如果某字段的数据不可靠或不可得,就应用空字段。

有些语句在一般限制之外给出了一些限制。这些限制可以包括:定义某些字段为固定长度、仅为数字式或文本式、要求其为非空、要以某一频度发送等。

4.3.3.1 通用语句

通用语句是为一般用途而设计的。

一条通用语句包含下列要素(按出现的顺序):

“\$”或“!”——HEX24 或 HEX21(语句的起始);

〈地址字段〉——发送器标识符和语句格式符;

[“,”〈数据字段〉]——零个或多个数据字段;

.....

[“,”〈数据字段〉];

“*”〈和校验字段〉——和校验字段;

〈CR〉〈LF〉——HEX0D0A(语句终止)。

4.3.3.1.1 参数语句

参数语句以定界符“\$”开始,通用参数语句带有定界符和规定的字段,其结构是信息传送中的首选方法。

参数语句结构的基本规则是:

- 语句应以定界符“\$”开始;
- 只许使用通用语句的格式符,不能使用特殊用途的封装语句中的格式符(见表6);
- 只许使用有效字符(见表2和表3);
- 只许使用有效字段类型(见表7);
- 数据字段(参数)分别定界;
- 不允许有未定界的封装数据字段。

参数语句结构(\$ acccc,C-C* hh〈CR〉〈LF〉)的说明见表1。

4.3.3.1.2 询问语句

询问语句用于请求将通用语句以双向通信的方式传送。使用询问语句意味着接受器有能力用自己的总线成为一个发送器。询问语句使用语句定界符“\$”。

询问语句按所示的顺序包含下列要素:

“\$”——HEX24(语句起始);

〈aa〉——请求者的发送器标识符;

〈aa〉——被请求发出数据装置的发送器标识符;

“Q”——标识询问地址的字符;

“,”——数据字段定界符;

〈ccc〉——被请求数据的通用语句格式(见表6);

“*”〈和校验字段〉——和校验字段;

〈CR〉〈LF〉——HEX 0D 0A(语句结束)。

用相应的通用语句对询问语句作应答。询问语句需要相互联接装置之间的配合,对询问语句的应答不是强制性的。

4.3.3.2 专用语句

制造商可用专用语句来传送专用数据。

专用语句按顺序包括下列要素:

“\$”或“!”——HEX24 或 HEX21(语句起始);

“P”——HEX50(专用语句标识符);

〈aaa〉——制造商助记码;

[〈valid characters〉,“^”,“,”]——制造商的数据;

“*”〈和校验字段〉——和校验字段;

〈CR〉〈LF〉——HEX 0D 0A(语句结束)。

专用语句应包括和校验且符合语句长度限制。制造商数据字段只包含有效字符,但可以包括用于定界或用作制造商数据的“^”和“,”。专用数据字段的其他要求由厂家自定。

表 1 参数语句的结构说明

ASC II	HEX	说明
“\$”	24	语句的开始
aaccc		地址字段。用于标识发送器类型和语句格式符的字母数字字符。前两个字符用来标识发送器。后三个是语句格式符助记码,用来标识相继字段的数据类型和字符串格式
“,”	2C	字段定界符。除地址字段与和校验字段之外,是其他各字段的起始。如果它后面跟着一个空字段,就表示字段内没有数据
C--C		数据语句块。跟在地址字段后面,是一串数据字段,其中包含了所有要发送的数据。数据字段顺序是固定的,由地址字段的第三个及随后的字符(“语句格式符”)来标识。数据字段可以是变长度的,且前导是一个定界符“,”
“*”	2A	和校验定界符。跟在语句的最后一个数据字段后面。它表明后面的两个字母数字字符为和校验的十六进制值
hh		和校验字段。它是对语句中所有字符的 8 位(不包括起始和结束位)执行 OR(异或)运算,所有字符是指在定界符“\$”或“!”与“*”之间(但不包括这些定界符)的全部字符,其中包括“,”和“^”在内。发送时将 16 进制的高 4 位和低 4 位转换成两个 ASC II 字符(0~9,A~F)。最高有效位首先发射
〈CR〉〈LF〉	0D 0A	语句结束

4.3.3.3 有效语句

通用语句和专用语句是有效语句。其他任何形式的语句都不是有效语句,不得在总线上进行传送。

4.3.3.4 多语句信息

当一条数据信息超出了单条语句的可用字符空间时,可以传送多语句信息。支持多语句信息能力的关键字段应该始终包含在内。这些必要的字段是:语句的总个数、语句号数以及顺序信息的标识符字段。只有语句定义包含了这些字段才可以形成信息。

接受器必须检验多语句是相邻连续的。当一条多语句信息被高优先级的语句(如报警语句)打断,使原信息不完整,接受器应予放弃,等待重新传送。

如果多语句信息中任一条语句出现错误,接受器就应放弃整条信息,接收下一次发送的信息。

4.3.3.5 语句传送定时

定时的语句传送频度应符合通用语句的定义。除另有规定外,该速率就应与基本的测量或计算周期相一致。

语句应以最小字符间距传送,间距最好是接近连续脉冲,完整传送一条语句的时间不应大于 1 s。

4.3.3.6 通用语句的补充

当修改现有语句时,可在最后字段后面,和校验定界符“*”与和校验字段之前,增加新数据字段来修改现有的语句。接受器应该通过识别〈CR〉〈LF〉和“*”确定语句的结束,而不是通过对字段定界符的计数。无论接受器是否识别了所有字段,均应该依据在“\$”或“!”与“*”之间所接收到的全部中间字

符(但不包括“\$”或“!”)计算和校验数值。

4.3.4 错误检测和处理

接受器应能检测数据传送中的差错,包括:

- a) 和校验错误;
- b) 无效字符;
- c) 不正确的发送器标识符长度、语句格式符和数据字段;
- d) 语句传送超时。

接受器应只使用与本标准相符的正确语句。

4.4 数据内容

4.4.1 字符定义

预留字符见表2,有效字符见表3,字符符号表见表4,发送器标识符助记码见表5,通用语句标识符见表6。

表2 预留字符

预留字符	十六进制	十进制	说 明
<CR>	0D	13	回车——语句定界符结束
<LF>	0A	10	换行
\$	24	36	参数语句定界符开始
*	2A	42	和校验字段定界符
,	2C	44	字段定界符
!	21	33	
\	5C	92	预留以备将来使用
^	5E	94	用十六进制表示的编码定界符
~	7E	126	预留以备将来使用
	7F	127	预留以备将来使用

表3 有效字符

字 符	16 进制	10 进制	字 符	16 进制	10 进制
空格	20	32	-	2D	45
预留字符	21	33	.	2E	46
"	22	34	/	2F	47
#	23	35	0	30	48
预留字符	24	36	1	31	49
%	25	37	2	32	50
&	26	38	3	33	51
,	27	39	4	34	52
(	28	40	5	35	53
)	29	41	6	36	54
预留字符	2A	42	7	37	55
+	2B	43	8	38	56
预留字符	2C	44	9	39	57

表 3 (续)

字 符	16 进制	10 进制	字 符	16 进制	10 进制
:	3A	58	]	5D	93
;	3B	59	预留字符	5E	94
<	3C	60	-	5F	95
=	3D	61	,	60	96
>	3E	62	A	61	97
?	3F	63	B	62	98
@	40	64	C	63	99
A	41	65	D	64	100
B	42	66	E	65	101
C	43	67	F	66	102
D	44	68	G	67	103
E	45	69	H	68	104
F	46	70	I	69	105
G	47	71	J	6A	106
H	48	72	K	6B	107
I	49	73	L	6C	108
J	4A	74	M	6D	109
K	4B	75	N	6E	110
L	4C	76	O	6F	111
M	4D	77	P	70	112
N	4E	78	Q	71	113
O	4F	79	R	72	114
P	50	80	S	73	115
Q	51	81	T	74	116
R	52	82	U	75	117
S	53	83	V	76	118
T	54	84	W	77	119
U	55	85	X	78	120
V	56	86	Y	79	121
W	57	87	Z	7A	122
X	58	88	{	7B	123
Y	59	89		7C	124
Z	5A	90	}	7D	125
[	5B	91	预留字符	7E	126
预留字符	5C	92	预留字符	7F	127

表 4 字符符号表

符号	含 义
A	状态符号;是;数据有效;告警标志清除;自动;ASC II
a	字母字符变量 A 到 Z 或 a 到 z
B	巴(压力,1 000 mb=1 标准大气压=100 kPa)
C	摄氏(度)
c	有效字符;计算
D	(弧)度
E	误差;东
F	噶(水深单位,等于 1.828 8 米)
f	英尺
G	大圆
g	好
H	罗盘航向;平视;赫兹;湿度
h	小时;16 进制数
I	英寸
J	完成输入操作
K	千米;千米/小时
k	千克
L	左;本地;丢失目标
l	纬度;升
M	米;米/秒;磁性的;手动;立方米
m	分钟;消息
N	海里;节;北;北向
n	数字;地址
P	优先权(只当跟在 \$ 之后时);位置传感器;百分比;帕斯卡(压力)
Q	询问;捕获中的目标
R	右;恒向线;相关的;参照
S	南;轴
s	秒;六位数字
T	时差;真;轨迹;被跟踪目标
t	测试
U	航位推算估算
u	符号,如果为负“—”(16 进制 2D)
V	数据无效;数目;报警标志设置;手动
W	星期;水
x	数字字符变量
y	经度
Z	时间

表 5 发送器标识符助记码
(地址字符 1 和 2)

发送器	标识符
全球定位系统(GPS)	GP
全球导航卫星系统(GLONASS)	GL
全球导航卫星系统(GNSS)	GN

表 6 通用语句标识符

语句标识符	语 句 内 容
AAM	航路点到达报警
ALM	GPS 历书数据
BEC	相对于航路点的航位推算方位与距离(航位推算)
BOD	出发点到目的地的方位
BWC	相对于下一个航路点的方位与距离(大圆距离)
BWR	相对于下一个航路点的方位与距离(等角航线)
BWW	航路点到航路点的方位
GBS	GNSS 卫星故障检测
GGA	GPS 定位数据
GLL	地理位置—纬度/经度
GMP	GNSS 地图投影定位数据
GNS	GNSS 定位数据
GRS	GNSS 距离残差
GSA	GNSS 精度因子(DOP)与有效卫星
GST	GNSS 伪距误差统计数据
GSV	可视的 GNSS 卫星
MLA	GLONASS 历书数据
MSK	MSK 接收机接口
MSS	MSK 接收机信号
RMB	推荐的最少导航信息
RMC	推荐的最少专用 GNSS 数据
RTE	航路
TXT	文本传送
VTG	对地航线和地速
WCV	有效速度
WNC	航路点到航路点的距离
WPL	航路点位置
XTE	交叉航迹误差—航位推算
ZDA	时间与日期
ZFO	UTC 时间及离开起始航路点的时间长度
ZTG	UTC 时间及到达目标航路点的时间长度

4.4.2 字段定义

字段类型见表 7,6 位二进制字符转换见表 8。

表 7 字段类型

字段类型	符 号	定 义
专用格式字段		
状态	A	单字符字段: A=是,数据有效,报警标志清除 V=否,数据无效,报警标志设置
纬度	llll. ll	固定/可变长度字段: 度分. 小数——固定的 2 位数字表示度,固定的 2 位数字表示分,表示分的十进制小数部分位数可变。为保持固定长度应在度和分的前面加 0。如果不要有全解,那么小数点和十进制的分数部分就是可选的
经度	yyyyy. yy	固定/可变长度字段: 度分. 小数——固定的 3 位数字表示度,固定的 2 位数字表示分,表示分的十进制小数部分位数可变。为保持固定长度应在度和分的前面加 0。如果不要有全解,小数点和十进制的分数部分是可选的
时间	hhmmss. ss	固定/可变长度字段: 时分秒. 小数——固定的 2 位表示小时的数字,固定的 2 位表示分钟的数字,固定的 2 位表示秒的数字,表示秒的十进制小数部分位数可变。如果不要有全解,小数点和十进制的分数部分是可选的
确定的字段		有些字段规定用于预定义的常数,即最常用的是字符。用一个或多个有效字符表示确定的字段。以下是可用字符表中没有列出而在本标准中用于表示字段类型的字符: “A”,“a”,“c”,“hh”,“hhmmss. ss”“llll. ll”,“x”,“yyyyy. yy”
数值值字段		
可变的数字	x. x	变长度或浮点数字字段。 可选的前置 0 或后置 0。如果不要有全解,小数点和相应的小数就是可选的。 (例如:73.10=73.1=073.1=73)
固定的十六进制进制字段	hh ____	长度固定的十六进制数,最高有效位(MSB)在左边
可变的十六进制进制字段	h-h	长度可变的十六进制数,最高有效位(MSB)在左边
固定的六位字段	ss ____	长度固定的六位编码字符。字段的转换见表 8、图 4 和图 5
可变的六位字段	s-s	长度可变的六位编码字符。字段的转换见表 8、图 4 和图 5
信息字段:		
可变的文本	c-c	变长度的有效字符字段
固定的字母字段	aa ____	长度固定的大写或小写的字母字符字段
固定的数字字段	xx ____	长度固定的数字字符字段
固定的文本字段	cc ____	长度固定的有效字符字段
注 1: 空格只用在可变的文本字段中。 注 2: 如果数值为负,字段的首字符就是负号“-”(HEX2D)。使用时,将固定长度字段的规定值增加 1。如果数值是正值,符号省略。 注 3: 除非为专用的单位,否则测量字段的单位采用(表 4)中的恰当字符。 注 4: 固定长度字段定义给出字符的实际数目。例如,在一条语句定义中,一个固定长度为 5 个十六进制字符的字段表示为定界符之间的 hhhhh。		

表 8 6 位二进制字符转换表

有效字符	二进制字符	有效字符	二进制字符
0	000000	P	100000
1	000001	Q	100001
2	000010	R	100010
3	000011	S	100011
4	000100	T	100100
5	000101	U	100101
6	000110	V	100110
7	000111	W	100111
8	001000	‘	101000
9	001001	a	101001
:	001010	b	101010
;	001011	c	101011
<	001100	d	101100
=	001101	e	101101
>	001110	f	101110
?	001111	g	101111
@	010000	h	110000
A	010001	i	110001
B	010010	j	110010
C	010011	k	110011
D	010100	l	110100
E	010101	m	110101
F	010110	n	110110
G	010111	o	110111
H	011000	p	111000
I	011001	q	111001
J	011010	r	111010
K	011011	s	111011
L	011100	t	111100
M	011101	u	111101
N	011110	v	111110
O	011111	w	111111

注：有效字符见表 3；二进制字符，最高有效位在左边。不使用有效字符的两个高位。

6 位二进制字段可用数学的方法转换，也可按表 8 转换。将 6 位二进制字段转换为 8 位有效字符字段，所用的算法如图 2 所示。也可用图 3 所示的算法把有效的字符转换成 6 位二进制。

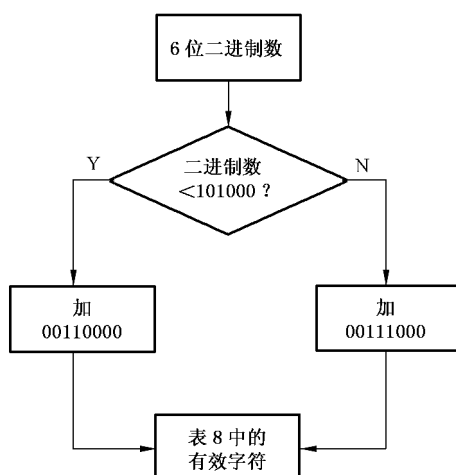


图 2

示例 1:

000001 小于 101000, 因而加上 00110000,
 $000001 + 00110000 = 00110001 = 31H = 1$ (见表 3)。
 000010 小于 101000, 因而加上 00110000,
 $000010 + 00110000 = 00110010 = 32H = 2$ (见表 3)。
 111010 不小于 101000, 因而加上 00111000,
 $111010 + 00111000 = 01110010 = 72H = r$ (见表 3)。

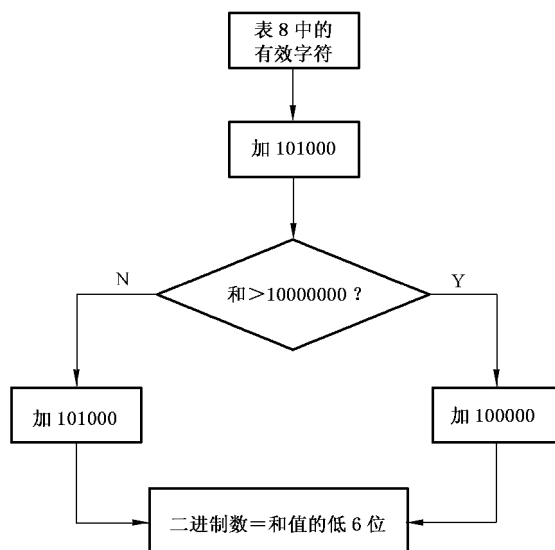


图 3

示例 2:

有效字符“1”(00110001):
 $00110001 + 101000 = 01011001$, 该值不大于 10000000。
 因而, 为 01011001 加上 101000, 得 10000001, 取右边六位, 000001 就是表示“1”的 6 位二进制数。
 有效字符“2”(00110010):
 $00110010 + 101000 = 01011100$, 不大于 10000000。
 因而, 为 01011001 加上 101000, 得 10000001, 取右边六位, 000001 就是表示“2”的 6 位二进制数。
 有效字符“r”(01110010):
 $01110010 + 101000 = 10011010$, 大于 10000000。

因而,为 10011010 加上 100000,得 10111010,取右边六位,111010 就是表示“r”的 6 位二进制数。

4.4.3 参数语句格式

4.4.3.1 AAM——航路点到达报警

本语句为到达航路点 c--c 的状态(进入到达圈,或通过航线的垂线)。

\$--AAM,A,A,x,x,N,c--c*hh<CR><LF>

└─航路点标识符
└─半径的单位,单位为海里
└─到达圈半径
└─状态:A——通过航路点的垂线;V——未通过航路点的垂线
└─状态:A——进入到达圈;V——未进入到达圈

4.4.3.2 ALM——GPS 历书数据

本语句包含了 GPS 星期计数、卫星健康状态和一颗卫星的完整历书数据。可以传送多条语句, GPS 星座中的每颗卫星传送一条,最多可有 32 条语句。

\$--ALM,x,x,x,x,xx,x,x,hh,hhhh,hh,hhhh,hhhh,hhhhhh,hhhhhh,hhhhhh,hhh*hh<CR><LF>

└─ a_{f1} ,时钟参数(见注 3)
└─ a_{f0} ,时钟参数(见注 3)
└─ M_0 ,平均近点角(见注 3)
└─ Ω_0 ,升交点的半经(见注 3)
└─ ω ,近地点角(见注 3)
└─ $A^{1/2}$,半长轴的平方根(见注 3)
└─ Ω DOT,赤经率(见注 3)
└─ σ_i ,轨道倾角(见注 3)
└─ t_{0a} ,历书基准时间(见注 3)
└─ e ,偏心率(见注 3)
└─卫星健康状态,每个历书页数据的 17~24 位(见注 2)
└─GPS 星期计数(见注 1)
└─卫星 PRN 号,01~32
└─语句号
└─语句总数

注 1: 变长度整数,最多 4 个数字(0~9999)。这是扩展的 GPS 星期计数值,是历书基准时间参数(t_{0a})的参照基准。

0 星期指 1980 年 1 月 6 日星期开始时间。星期计数值由 GPS 接收机对卫星数据译码获得从 0 星期开始已过去的星期数。每 19.6 年 10 位的 GPS 星期计数器归 0 时,扩展的星期数不应被重置为 0。

注 2: 参见 ICD-GPS-200 第 20.3.3.5.1.3 条表 20-VII 与表 20-VIII。

注 3: 参见 ICD-GPS-200 表 20-VI 关于比例系数与单位的部分。

4.4.3.3 BEC——相对于航路点的航位推算方位与距离

本语句包含从推算得到当前的位置到规定航路点的距离和方位。

\$--BEC,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyy.yy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c-c*hh<CR><LF>

观测时刻(UTC)

航路点纬度,北/南(N/S)

航路点经度,东/西(E/W)

真方位,单位为度

磁方位,单位为度

距离,单位为海里

航路点标识符

4.4.3.4 BOD——出发点到位的方位

本语句包含在起始航路点计算出的从该点到目标航路点连线的方位角导航段。

\$-BOD,x.x,T,x.x,M,c-c,c-c*hh<CR><LF>

真方位,单位为度

磁方位,单位为度

目标航路点标识符

起始航路点标识符

4.4.3.5 BWC——相对于航路点的方位与距离(大圆航线)/BWR——相对于航路点的方位与距离(等角航线)

本语句为观测时刻的位置到某特定航路点、距离与方位,以及该航路点的位置。BWR 数据是沿着当前位置的等角航线计算出来的,而不是沿着大圆航线计算的。

\$-BWC,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyy.yy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c-c,a*hh<CR><LF>

\$-BWR,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyy.yy,a,x.x,T,x.x,M,x.x,N,c-c,a*hh<CR><LF>

观察的时间(UTC)

航路点纬度,北/南(N/S)

航路点经度,东/西(E/W)

真方位,单位为度

磁方位,单位为度

距离,单位为海里

航路点标识符

模式指示(见注 1)

注 1: 系统模式指示字段(不应该为空字段):

- A——自主模式;
- D——差分模式;
- E——估算(航位推算)模式;
- M——手动输入模式;
- S——模拟器模式;
- N——数据无效。

4.4.3.6 BWV——航路点到航路点的方位

本语句为航路上任意两个航路点,起始航路点与目的地航路点连线的方位角。并以起始航路点为圆点计算方位。

\$-BWW,x,x,T,x,x,M,c-c,c-c*hh<CR><LF>

起始航路点标识符

目的地航路点标识符

磁方位,单位为度

真方位,单位为度

4.4.3.7 GBS——GNSS 卫星故障检测

本语句用于支持接收机自主完好性监视(RAIM)。当 GNSS 接收机正在跟踪足够多(5 颗以上)的卫星,对位置解算的定位质量做出完善性检查,需要一条语句向其他系统报告这一过程的输出,以通知系统用户。利用 GNSS 接收机的 RAIM 功能,可以隔离有故障的卫星,在位置和速度计算中不使用有故障的卫星。而 GNSS 接收机仍然能够跟踪该卫星并很容易地判断出故障卫星何时恢复到容差范围内。这条语句应用于报告 RAIM 信息。为了执行完善性功能,除了导航必需的 4 颗卫星外,GNSS 接收机应能跟踪至少 6 颗卫星。

如果只将 GPS、GLONASS 等用于报告位置解算,发送器的标识符为 GP、GL 等,误差只与这个系统有关。如果使用了多个系统的卫星来取得位置解算报告,发送器标识符用 GN,误差与组合解算有关。

\$-GBS,hhmmss.ss,x,x,x,x,x,xx,x,x,x,x,x*hh<CR><LF>

偏差估算的标准偏差

对最可能的故障卫星估计的偏差,单位为米

对最可能的故障卫星漏检的概率

最可能的故障卫星的标识符(见注 2)

高度值的预计误差(见注 1)

经度值的预计误差(见注 1)

纬度值的预计误差(见注 1)

与这条语句有关的 GGA 或 GNS 定位的 UTC 时间

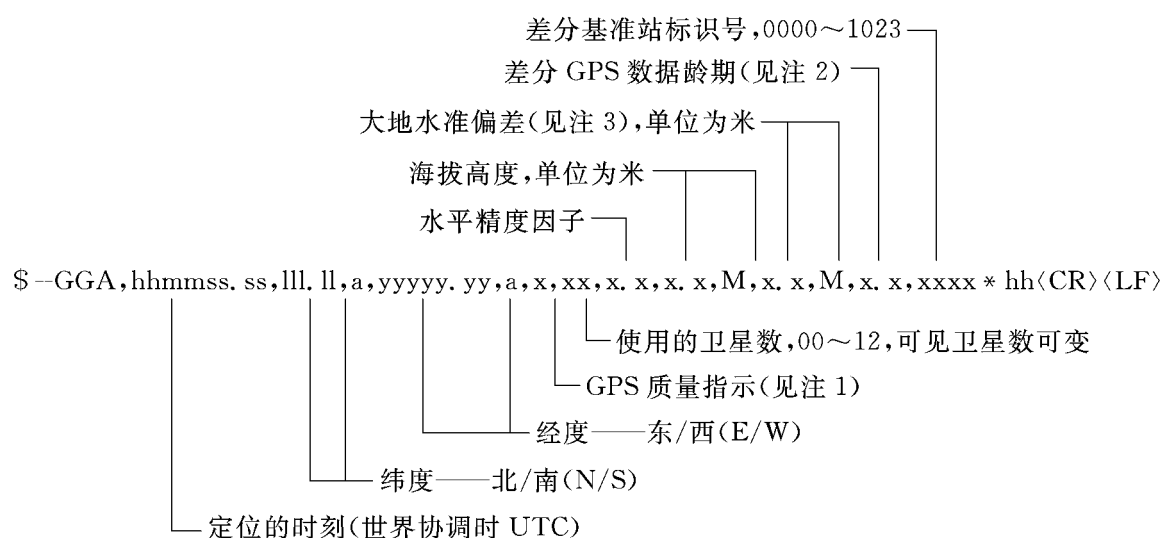
注 1: 因偏差引起的预计误差(米),噪声为零。

注 2: 卫星标识符。当使用多个卫星系统时,为避免卫星标识符重复引起的误解,采取下列规定:

- GPS 卫星由其 PRN 号标识,范围是 1~32。
- 33~64 供 WAAS 卫星使用。WAAS 系统的 PRN 号是 120~138。从 WAAS 卫星标识符到 WAAS PRN 号的偏差是 87。WAAS 的 PRN 号为 120,减去 87,得到卫星标识符为 33。用 87 加卫星标识符得到 WAAS 的 PRN 号。
- 65~96 供 GLONASS 卫星使用。GLONASS 卫星用 64+卫星位置编号标识。用 1~24 表示 GLONASS 星座的位置编号,范围是 65~88。将 24 以上的位置编号分配给在轨备用卫星,则用 89~96。

4.4.3.8 GGA——全球定位系统定位数据

本语句包含与 GPS 接收机测时、定位相关的数据。



注 1: GPS 质量指示器:

- 0——定位不可用或无效;
- 1——GPS SPS 模式, 定位有效;
- 2——差分 GPSSPS 模式, 定位有效;
- 3——GPS PPS 模式, 定位有效;
- 4——实时动态(RTK), 系统处于 RTK 模式中, 有固定的整周数;
- 5——浮动的 RTK, 系统处于 RTK 模式中, 整周数是浮动的;
- 6——估算模式(航位推算);
- 7——手动输入模式;
- 8——模拟器模式。

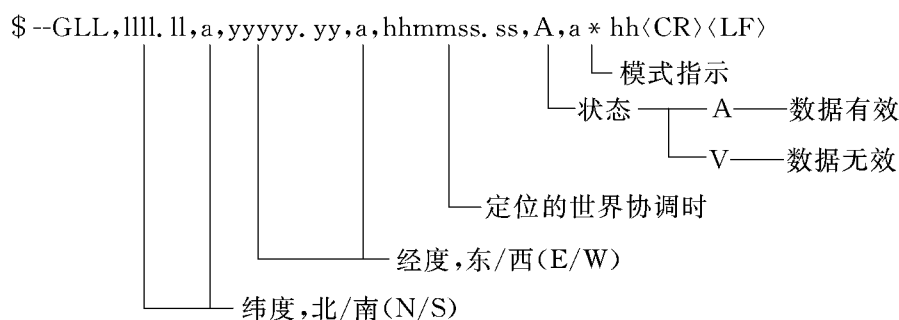
GPS 质量指示器字段不应该是空字段。

注 2: SC-104 电文类型 1 或 9 更新后的时间(单位为秒), 非 DGPS 模式超过 300 s 时为空字段。

注 3: 大地水准偏差; WGS-84。4 地球椭圆面与海平面(大地水准面)之间的差值, “-”表示平均海平面低于 WGS-84 地球椭圆面。

4.4.3.9 GLL——地理位置——纬度/经度

载体的纬度与经度、定位时间与状态。



注 1: 定位系统模式指示:

- A——自主模式;
- D——差分模式;
- E——估算(航位推算)模式;
- M——手动输入模式;
- S——模拟器模式;
- N——数据无效。

注 2: 定位系统模式指示字段, 加上定位系统状态字段, 除 A 和 D 以外对所有指示模式, 其状态字段应该设置成

V——无效。定位系统模式指示和状态字段都不应该是空字段。

4.4.3.10 GMP——GNSS 地图投影定位数据

用于单一或综合式卫星导航系统(GNSS)的定位数据,在栅格(或本地)坐标中,以给定的地图投影方式表示。这条语句提供了 GPS、GLONASS、可能的未来卫星系统以及这些系统的综合的定位数据。可以与发送器的标识符 GP(表示 GPS)、GL(表示 GLONASS)、GN(表示 GNSS 综合系统)及未来的系统标识符一起使用。对于某些应用,有些字段可以是空字段,具体如下:

当 GNSS 接收机既能用综合式卫星系统,又能使用单一的卫星系统得出位置数据时,可分别使用 \$GPGMP 和 \$GLGMP 语句,以报告从 GPS 和 GLONASS 计算出的数据。

如果将 GNSS 接收机设置成使用一个以上的卫星系统,当有一个或多个系统不可用时,它可用 \$GNGMP 继续报告位置,并用模式指示器显示正在使用的卫星系统。

\$--GMP,hhmmss.ss,c--c,x.x,x.x,c--c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x * <CR><LF>

- 定位的时刻(世界协调时 UTC)
- 地图投影标识(见注 1)
- 地图区(见注 2)
- 栅格(或本地)坐标的 X(北)向分量数据
- 栅格(或本地)坐标的 Y(东)向分量数据
- 模式指示(见注 3)
- 使用的卫星总数,00~99
- 水平精度因子(见注 6)
- 天线高度(见注 4),单位为米,基准面为平均海平面(大地水准面)
- 大地水准面偏差(见注 7),单位为米
- 差分数据龄期(见注 5)
- 差分基准站标识符(见注 5)

注 1: 地图投影标识。变长度有效字符字段,由 3 个字符组成:UTM——通用横向麦卡托投影图,LOC——本地坐标系统。

注 2: 地图区。可变长度的有效字符字段,其中包含了地图投影区。对于 UTM 的地图投影标识典型的地图区字段可以含有 M20。

注 3: 模式指示。可变长度的有效字符字段,前两个字符已定义。第一个字符表示使用 GPS 卫星,第二个字符表示使用 GLONASS 卫星。如果在标准中加入了其他卫星系统,模式指示将扩展到 3 个字符,新的卫星系统应该始终加在右边,这样模式指示器中的字符顺序是:GPS、GLONASS、未来其他的卫星系统。这些字符应该取下列值之一:

N——无定位,卫星系统没有用于定位,或定位无效;

A——自主式,卫星系统处于非差分定位模式;

D——差分,卫星系统处于差分定位模式;

P——精密,卫星系统处于精密定位模式,精密定位模式的定义是在定位计算中,没有故意降级(如选择可用性),并且使用精密定位服务的 P(Y)码进行定位解算;

R——实时动态(RTK),系统处于 RTK 模式中,有固定的整周数;

F——浮动的 RTK,系统处于 RTK 模式中,整周数浮动;

E——估算(航位推算)模式;

M——手动输入模式;

S——模拟器模式。

模式指示不应该是空字段。

注 4: 天线高度。对于 UTM 地图投影或地图投影仪规定的本地坐标,参照面是平均海平面。

注 5: 差分数据龄期与差分台站标识符:

- a) 当发送器是 GN,而且用于差分模式的卫星系统不止一个时,则“差分数据龄期”和“差分基准站标识符”字段应为空字段。在这种情况下,应在以下一些采用发送器标识符 GP、GL 等的 GMP 语句中提供“差分数据龄期”和“差分基准站标识符”字段。下面的这些 GMP 语句应该取地图投影标识、测绘区、X 坐标、Y 坐标、高度、大地水准偏差、模式及水平精度因子等字段为空字段。这表明该字段是用于支持前一条有相同时间标签的 \$GNGMP 语句。在后面的语句中可使用“卫星数”字段来表示该卫星系统中被使用的卫星数。

示例 1:一部只使用 GPS 差分修正值的组合式 GPS/GLONASS 接收机发出下列 GNS 语句。

```
$GNGMP,122310.2,TUM,M20,12345.56,65543.21,DA,14,0.9,1005.543,6.5,5.2,23*75<CR>
<LF>
```

示例 2:一部既使用 GPS 差分修正值又使用 GLONASS 差分修正值的综合式 GPS/GLONASS 接收机,可能将下列三条 GNS 语句作为一组发出。

```
$GNGMP,122310.2,UTM,M20,12345.56,65543.21,DD,14,0.9,1005.543,6.5,*58<CR><LF>
```

```
$GPGMP,122310.2,,,,,7,,,,,5.2,23*4D<CR><LF>
```

```
$GLGMP,122310.2,,,,,7,,,,,3.0,23*55<CR><LF>
```

对于不同的卫星系统,可以有相同的或不同的差分基准站标识符。

- b) GPS 差分数据龄期是目前使用的最新差分修正值的平均数据龄期。当只使用 RTCM SC104 类型 1 修正值时,数据龄期是最近一次的类型 1 修正值的数据龄期;当只使用 RTCM SC104 类型 9 修正值,或与类型 1 组合使用时,数据龄期是所用卫星最新修正值的平均数据龄期。当不使用差分 GPS 时为空字段。GLONASS 差分数据龄期是正在使用的最新差分修正值的平均数据龄期。当只使用 RTCM SC104 类型 31 修正值时,数据龄期是最新的类型 31 修正值的数据龄期。当只使用 RTCM SC104 类型 34 修正值,或与类型 31 组合使用时,数据龄期是用卫星的最新修正值的平均数据龄期。当不使用差分 GLONASS 时为空字段。

注 6: 是利用所有卫星(GPS、GLONASS 以及未来的任何卫星)计算出来的水平精度因子,这些卫星用于计算每条 GMP 语句中报告的解算值。

注 7: 大地水准面偏差:地球椭圆球面与平均海平面(大地水准面)之间的差,“—”表示平均海平面低于椭圆面。

4.4.3.11 GNS——GNSS 定位数据

用于单一或组合式卫星导航系统(GNSS)的定位数据。这条语句用于提供 GPS、GLONASS、未来卫星系统以及这些系统组合的定位数据。语句可以同发送器标识符(GP 表示 GPS, GL 表示 GLONASS, GN 表示 GNSS, 还有未来系统的标识符)一起使用。对于某些情况,有些字段可以为空字段。

当 GNSS 接收机同时用组合式卫星导航系统及单一卫星系统得出位置数据时,可用独立的 \$GPGNS 和 \$GLGNS 语句。

如果 GNSS 接收机被设置成可使用一种以上的卫星系统,当有一种或几种系统不可用,接收机可以用 \$GPGNS 继续报告位置,并用模式指示指明正在使用哪套系统。

```
$-GNS,hhmmss.ss,llll.ll,a,yyyy.yy,a,c-c,xx,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x* <CR><LF>
```

定位的 UTC 时刻

纬度,北/南(N/S)

经度,东/西(E/W)

模式指示(见注 1)

使用中的卫星总数,00~99

水平精度因子(见注 3)

天线高度,单位为米,基准:
平均海拔(大地水准)

大地水准面偏差(见注 4),单位为米

差分数据龄期(见注 2)

差分基准台标识符(见注 2)

注 1: 模式指示, 是一个变长度的有效字符字段, 前两个字符已定义。第一个字符表示使用 GPS 卫星, 第二个字符表示使用 GLONASS 卫星。如果在标准中加入了另一套卫星系统, 则模式指示将扩展到三个字符, 新的卫星系统应始终加在右边, 模式指示器中字符的顺序是: GPS、GLONASS、未来的其他卫星系统。这些字符应该取下列值之一(模式指示器不应该是空字段):

N——无定位, 卫星系统没有用于位置定位, 或定位无效;

A——自主式, 卫星系统处于非差分定位模式;

D——差分, 卫星系统处于差分定位模式;

P——精密, 卫星系统处于精密定位模式。精密定位模式的定义是: 在定位计算中, 没有故意降级(如选择可用性), 并且使用精密定位服务的 P(Y) 码进行定位解算;

R——实时动态(RTK), 系统处于 RTK 模式中, 有固定的整周数;

F——浮动的 RTK, 系统处于 RTK 模式中, 整周数浮动;

E——估算(航位推算)模式;

M——手动输入模式。

注 2: 差分数据龄期与差分基准台标识符:

- a) 当发送器为 GN, 而且有一种以上的卫星系统用于差分模式时, “差分数据龄期”与“差分基准台标识符”字段应该为空字段。在这种情况下, “差分数据龄期”和“差分基准台标识符”字段应该在后面的发送器标识符为 GP、GL 等的 GNS 语句中提供。后面这些 GNS 语句应该将纬度(北/南)、经度(东/西)、高度、大地水准面偏差、模式及 HDOP 字段等设置为空字段。这就对接受器表明, 该字段是支持前一条有相同时间标签的 \$GNGNS 语句。在后面这些语句中, 可以用“卫星数”字段来表示该卫星系统中已用的卫星数。

示例 1: 一部只使用 GPS 差分修正值的 GPS/GLONASS 组合接收机发送下列 GNS 语句。

```
$GNGNS,122310.2,3722.425671,N,12258.856215,W,DA,14,0.9,1005.543,6.5,5.2,23*59<CR><LF>
```

示例 2: 一部同时使用 GPS 和 GLONASS 差分修正值的 GPS/GLONASS 组合接收机, 发送下列一组共三条 GNS 语句。

```
$GNGNS,122310.2,3722.425671,N,12258.856215,W,DD,14,0.9,1005.543,6.5,,*74<CR><LF>
```

```
$GPGNS,122310.2,,,,,7,,,,,5.2,23*4D<CR><LF>
```

```
$GLGNS,122310.2,,,,,7,,,,,3.0,23*55<CR><LF>
```

对于不同的卫星系统, 其差分基准台的标识符可以相同或不同。

- b) GPS 差分数据龄期是目前在使用的最新的差分修正值的平均数据龄期。当只使用 RTCM SC104 类型 1 修正值时, 数据龄期就是最近一次类型 1 修正值的数据龄期。当只使用 RTCM SC104 类型 9 修正值, 或与类型 1 组合使用时, 数据龄期是所用卫星的最新修正值的平均数据龄期。当不使用差分 GPS 时空字段。

GLONASS 差分数据龄期是正在使用的最新差分修正值的平均数据龄期。当只使用 RTCM SC104 类型 31 修正值时, 数据龄期是最新的 31 修正值的数据龄期。当只使用 RTCM SC104 类型 34 修正值, 或与类型 31 组合使用时, 数据龄期就是所用卫星的最新修正值的平均数据龄期。当不使用差分 GLONASS 时空字段。

注 3: 是利用所有卫星(GPS、GLONASS 以及未来的任何卫星)计算出来的水平精度因子, 这些卫星用于计算每条 GMP 语句中报告的解算值。

注 4: 大地水准面偏差: 地球椭圆球面与平均海平面之间的差, “-”表示平均海平面低于椭圆球面。

4.4.3.12 GRS——GNSS 距离残差

本语句用于支持接收机自主完好性监测(RAIM)。对于这个过程, 可以用两种方式计算距离残差。大多数导航滤波器的基本测量积分周期性产生一组残差, 并使用这些值更新接收机的位置状态。这些残差可以用 GRS 一起报告, 用它们产生导航解, 所以应用新的解算重新计算残差, 以便 GGA 或 GNS

语句反映出位置解算的残差。在 MODE 字段中应该显示使用的计算方法。使用这种距离残差的完好性处理应传送 GGA 或 GNS、GSA 及 GSV 语句。

如果只有 GPS、GLONASS 等用于报告的位置解,那么发送器标识符是 GP、GL 等,而距离残差则与各系统相关联,如果将 GPS、GLONASS 组合起来取得位置解算,则产生多条 GRS 语句,一条用于 GPS 卫星,另一条用于 GLONASS 卫星,等等。每条 GRS 语句应有发送器标识符“GN”,以显示组合解算中使用的卫星。通常组合解的残差与只用 GPS 或只用 GLONASS 解算得到的残差不同。

\$-GRS,hhmss.ss,x*x hh<CR><LF>

—— 导航解算中所用卫星的距离残差,单位为米(见注 1,见注 2),
其顺序必须与 GSA 中卫星标识符(见注 3)号码的顺序相匹配。
使用 GRS 时,通常要有 GSA 和 GSV

模式:0——把残差用于计算相应的 GGA 或 GNS 语句中给定的位置
1——计算出 GGA 或 GNS 位置后重新计算残差

—— 与本语句相关联的 GGA 或 GNS 定位的 UTC 时间

注 1: 如果距离残差超出了 ± 99.9 m, 则将小数部分舍去, 得到一个整数(-103.7 成为 -103)。这个字段的最大值是 ± 999 。

注 2: 距离残差的方向或符号由计算中用到的参数顺序来确定。通常的顺序是: 距离残差 = 计算距离 - 测量距离。

注 3: 发送多条 GRS 语句时,其发送的顺序必须与相应的 GSA 语句顺序相匹配。接受器应该保持跟踪 GSA 和 GRS 语句对,如果语句对不完整,应抛弃数据。

4.4.3.13 GSA——GNSS 精度因子(DOP)与有效卫星

本语句包含 GNSS 接收机工作模式、GGA 或 GNS 语句报告的导航解算中用到的卫星以及精度因子(DOP)的值。

当只用 GPS、GLONASS 解算位置时,发送器的标识符为 GP、GL,且 DOP 值受单个系统制约。当综合运用 GPS、GLONASS 等以获得位置解算时,会产生多条 GSA 语句,一条用于 GPS 卫星,另一条用于 GLONASS 卫星,等等。每一条 GSA 语句应有 GN 作为发送器标识符,以表示综合解算中用到的卫星,且每条都有用于位置解的组合卫星系统的 PDOP、HDOP 和 VDOP。

\$-GSA,a,x,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,xx,x.x,x.x,x.x*x\text{hh}\langle CR\rangle\langle LF\rangle

—垂直精度因子(VDOP)
—水平精度因子(HDOP)
—位置精度因子(PDOP)
—解算中用到的卫星标识号(见注 1)
—模式:1——定位不可用,2=2D,3=3D
—模式:M——手动,强制用于 2D 或 3D 模式;A——自动,允许 2D/3D 自动变换

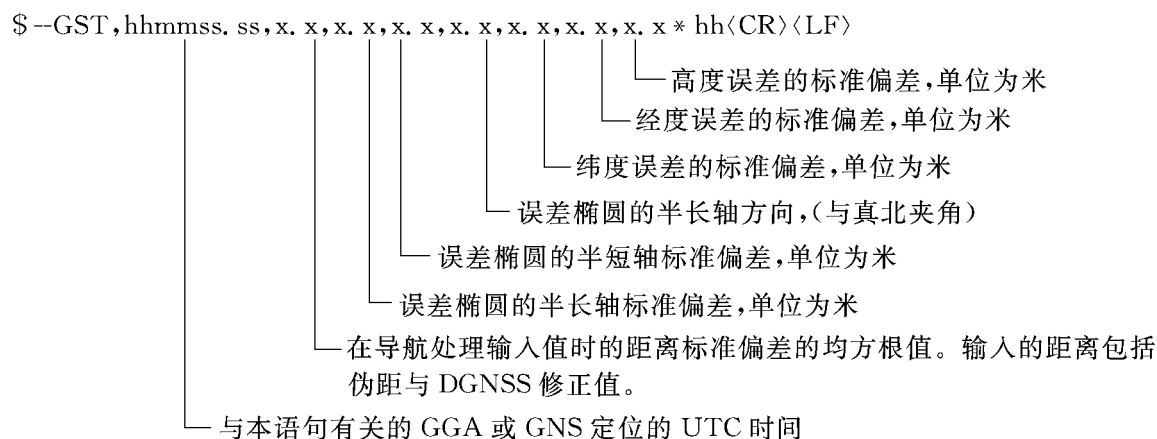
注 1: 卫星标识号。使用多个卫星系统时,为避免可能的卫星标识号重复而造成的混乱,采用下列惯例:

- a) GPS 卫星用其 PRN 号标识,范围是从 1~32。
- b) 数字 33~64 是为 WAAS 卫星预留的。WAAS 系统的 PRN 号是 120~138。WAAS 卫星标识符与 WAAS PRN 号的偏差是 87。一个为 120 的 WAAS PRN 号减 87 得到卫星标识号为 33。对卫星标识号加 87 得到 WAAS PRN 号。
- c) 数字 65~96 是为 GLONASS 卫星预留的。GLONASS 卫星是由 64+卫星轨迹号确定的。轨迹号 1~24 用于全部 24 颗卫星的 GLONASS 星座,这就给定了一个 65 到 88 的范围。如果 24 以上的轨迹号分配给了在轨备用星,那么可用数字 89 到 96。

4.4.3.14 GST——GNSS 伪距误差统计数据

本语句用于支持接收机自主完好性监测(RAIM)。为了给出位置解质量的统计度量,可以将伪距测量误差统计值转化为位置误差统计值。

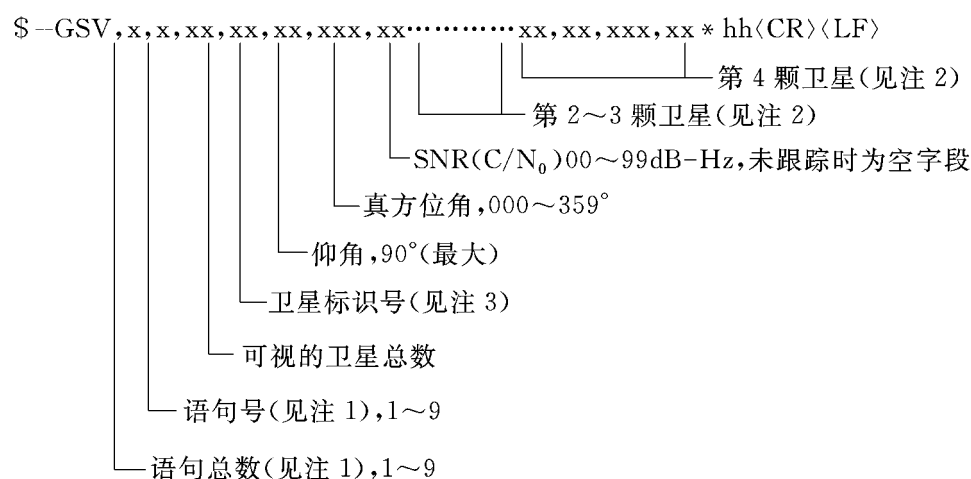
如果只有 GPS、GLONASS 等用于报告的位置解算,那么发送器标识符是 GP、GL 等,而且误差数据与个别系统有关。如果用多个系统的卫星来获得位置解算,那么发送器标识符就是 GN,而且误差与组合系统的解算相关联。



4.4.3.15 GSV——可视的 GNSS 卫星

本语句包含可视的卫星数、卫星标识号、仰角、方位角及信噪比(SNR)值。每次传送最多为 4 颗卫星,传送的语句总数和传送的语句号在前两个字段中显示。

如果可以看到多颗 GPS、GLONASS 等卫星,分别使用 GSV 语句,用发送器标识符 GP 表示看到的 GPS 卫星,用 GL 表示看到的 GLONASS 卫星,等等。GN 标识符不应当与这条语句一起使用。



注 1: 在传送一条完整的信息时,卫星信息可用多条语句传送,所有的语句都含有相同的字段格式。第一个字段规定语句的总数,最小值为 1。第二个字段规定语句的顺序号(语句号),最小值为 1。当后续语句的数据相对于第一条语句没有变化时,为提高效率,建议在后续语句中使用空字段。

注 2: 在每条语句中,允许“卫星标识符—仰角—方位角—SNR”参数组数量是可变的,最多为 4 组。当发送的组数少于 4 个时,不必对未使用的参数组使用空字段。

注 3: 卫星标识号。在使用多卫星系统时,避免因卫星标识号的重复可能造成的混乱,就采用下列习惯做法:

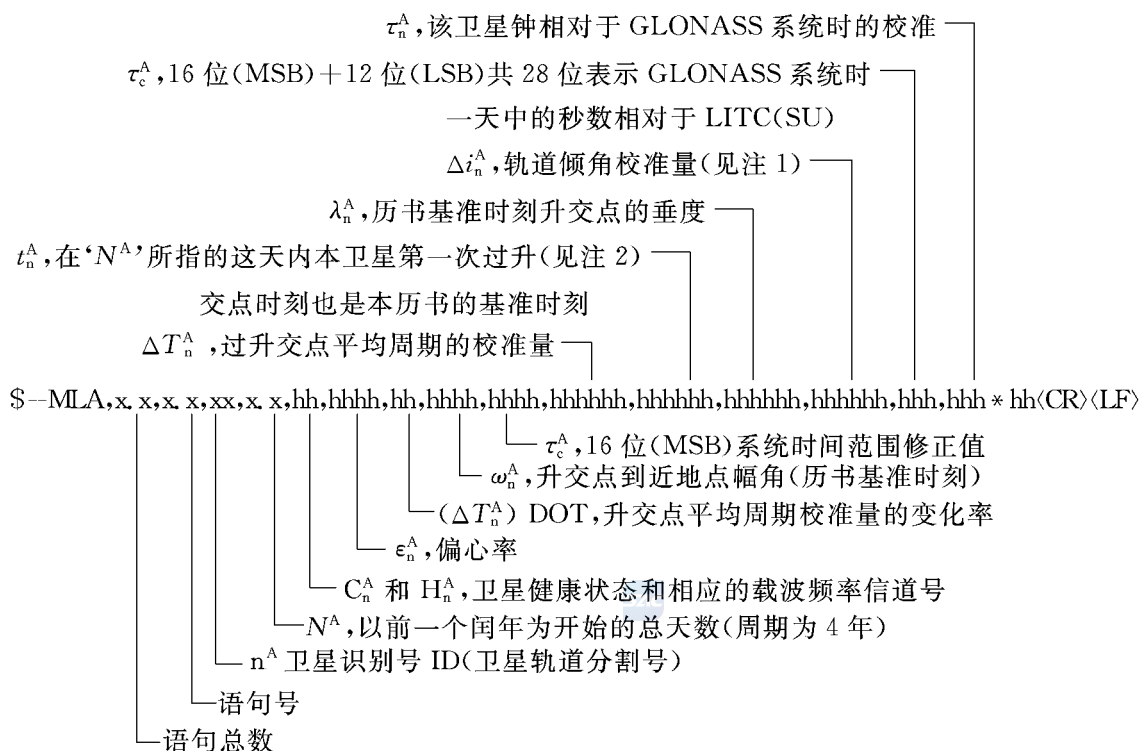
- GPS 卫星以其 PRN 号标识,范围是从 1~32。
- 数字 33~64 是为 WAAS 卫星预留的。WAAS 系统 PRN 号是 120~138。WAAS 卫星标识符与 WAAS PRN 号的偏差是 87。一个为 120 的 WAAS PRN 号减 87 得到卫星标识号为 33。对卫星标识号加 87 得

到 WAAS PRN 号。

- c) 数字 65~96 是为 GLONASS 卫星预留的。GLONASS 卫星是由 64+卫星轨迹号来标识的。轨迹号 1~24 用于 24 颗卫星的 GLONASS 星座,这就给定了从 65 到 88 的范围。如果 24 以上的轨迹号分配给在轨备用星,那么可用数字 89 到 96。

4.4.3.16 **MLA—GLONASS 历书数据**

本语句包含了一颗 GLONASS 卫星完整的历书数据。所有数据的传送根据 GLONASS 接口控制文件进行。可传送多条语句,每条语句对应 GLONASS 星座中的一颗卫星。

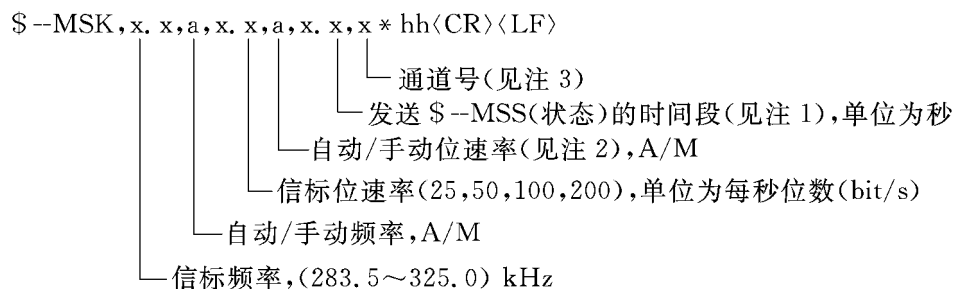


注 1: 轨道倾角 i_n^A 的平均周期值(基值)等于 63。

注 2: 过升交点平均周期 T_n^A 等于 43 200 s, 在 GLONASS 卫星广播给的用户的历书数据中不给出, 只给出修正量以及修正量的变化率。

4.4.3.17 MSK—MSK 接收机接口

本语句是给无线电信标 MSK 接收机(信标接收机)发出的指令语句,或由 MSK 接收机针对一条询问语句的应答。



注 1: 不发送状态数据时,该字段为空。

注 2: 如果规定为自动, 忽略前一字段的值。

注 3: 对于单通道接收机, 设置为“1”或空字段。

4.4.3.18 MSS——MSK 接收机信号

本语句包含由 MSK(信标)接收机输出的信噪比、信号强度、频率和位速率。

\$-MSS,x.x,x.x,x.x,x.x,x.x*hh<CR><LF>

通道号(见注 1)
信标位速率(25,50,100,200),每秒位数
信标频率,(283.5~325.0) kHz
信噪比(SNR),单位为分贝
信号强度(SS),单位为分贝(dB,1 μ V/m)

注 1: 对单通道接收机设置为“1”或空字段。此外,信标接收机应对使用标准询问请求的询问者做出响应。

4.4.3.19 RMB——推荐的最少导航信息

本语句包含由 GNSS 或组合导航系统提供的,从当前位置到目的地航路点的导航数据。当目的地有效时,这条语句随着 RMC 语句一起发送。

\$-RMB,A,x.x,a,c-c,c-c,lll.ll,a,yyyy.yy,a,x.x,x.x,x.x,A,a*hh<CR><LF>

模式指示器(见注 3、注 4)
到达状态,A——已进入到达圈或通过垂线;
V——没有进入/通过
接近目的地的速度,单位为节
相对于目的地的方位(真北),单位为度
距目的地的距离,单位为海里(见注 1)
目的地航路点经度,东/西(E/W)
目的地航路点纬度,北/南(N/S)
目的地航路点标识符
起始航路点标识符
驾驶方向——左/右(L/R)
偏航距(见注 2)——海里
数据状态(见注 4),A——数据有效,V——导航接收机告警

注 1: 如果到目的地的距离超过 999.9 海里,则显示 999.9。

注 2: 如果交叉航迹误差超过 9.99 海里,则显示 9.99。

注 3: 定位系统模式指示:

A——自主模式;

D——差分模式;

E——估算(航位推算)模式;

M——手动输入模式;

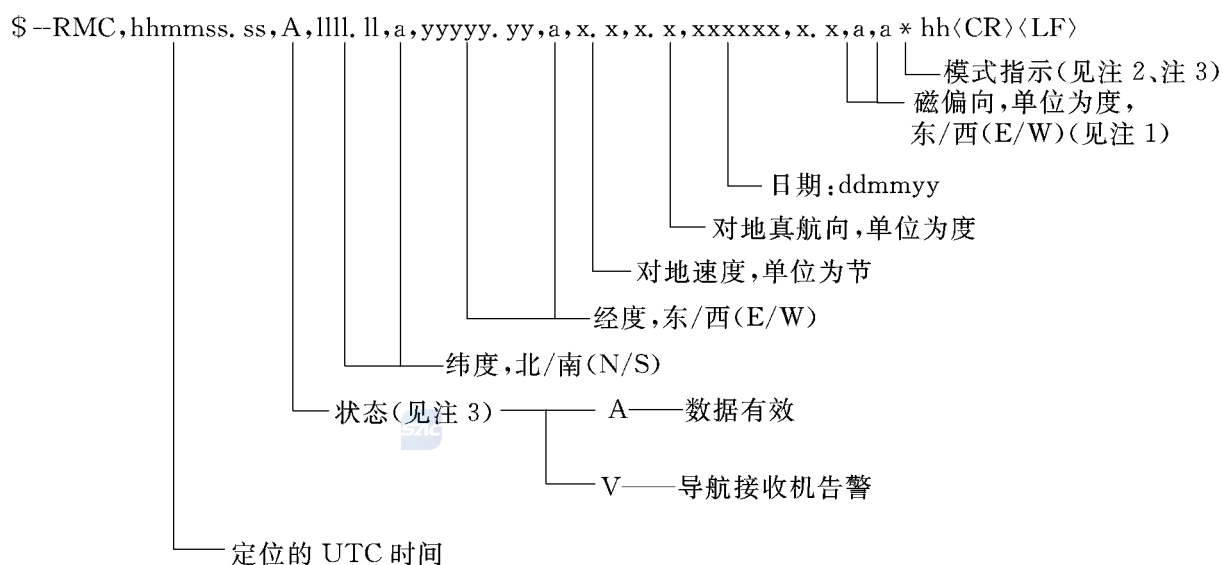
S——模拟器模式;

N——数据无效。

注 4: 定位系统模式指示字段,除 A(自主)和 D(差分)之外,对于指示的所有模式,状态字段应被设置为 V(无效)。定位系统模式指示和状态字段不应该为空字段。

4.4.3.20 RMC——推荐的最少专用 GNSS 数据

本语句由 GNSS 导航接收机提供的时间、日期、位置、航迹向和速度数据。本语句的传送间隔不超过 2 s,且当目的地航路点有效时,随 RMB 语句一起发送。RMC 和 RMB 是由 GNSS 接收机提供的最少数据。应提供所有数据字段,只有当数据暂时不可用时,才用空字段。



注 1: 东向偏量(E),从真航向中减去。

西向偏量(W),与真航向相加。

注 2: 定位系统模式指示:

A——自主模式;

D——差分模式;

E——估算(航位推算)模式;

M——手动输入模式;

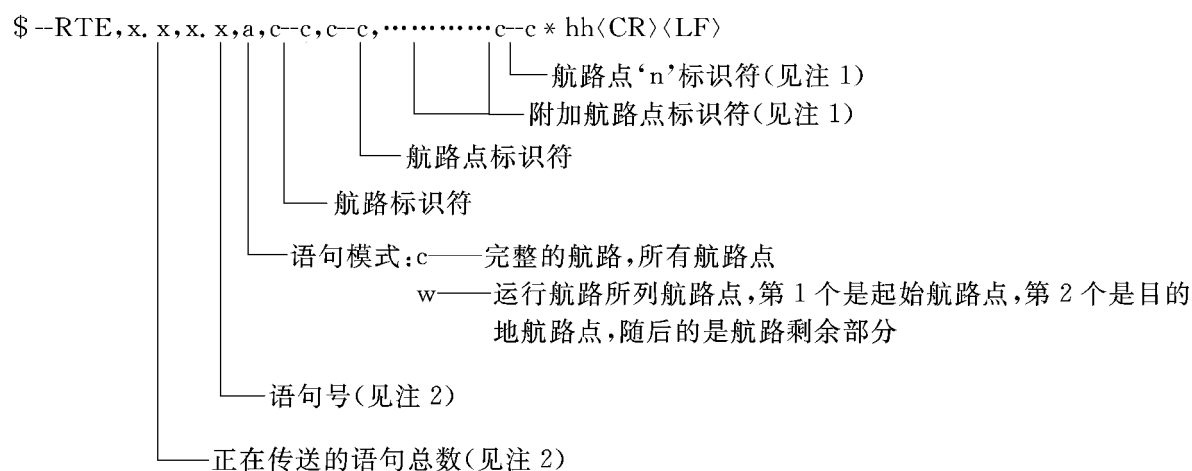
S——模拟器模式;

N——数据无效。

注 3: 定位系统模式指示;除 A(自主)和 D(差分)之外,对于指示的所有模式,状态字段应被设置为 V(无效)。定位系统模式指示器和状态字段不应该为空字段。

4.4.3.21 RTE——航路

本语句用于标识航路上的航路点标识符,按顺序排列,起始航路点排第一。提供两种传送模式:‘C’表示正在传送完整的航路点列表;‘W’表示正在行驶的航路,在该航路上,第一个列出的航路点是已经到达的最后一个航路点(出发),而第二个列出的是正在前往的航路点(到达),随后列出的航路点则表示航路的余下部分。



注 1: 数量可变的航路点标识符,最多有‘n’个,受允许的语句长度限制。因为没有规定航路点数量,对航路点标识符字段不必用空字段。

注 2: 单一航路可以要求传送多条语句,当发送一条完整的信息时,所有被传语句含有相同的字段格式。第一个字段规定语句的总数,最小值为 1。第二个字段标识语句的顺序(语句号),最小值为 1。当数据相对于第一条语句没有变化时,为提高传送效率,建议后续语句中使用空字段。

4.4.3.22 TXT——文本传送

本语句用于短文本信息的传送,较长的文本信息可用多语句传送。

\$-TXT,xx,xx,xx,c-c*hh<CR><LF>

— 文本信息(见注 3)

— 文本识别符(见注 2)

— 语句号(见注 1),01~99

— 语句总数(见注 1),01~99

注 1: 当发送一条完整的信息时,文本信息可由多语句传送,所有的语句都包含有相同的字段格式。第一个字段规定了语句的总数,最小值 1。第二个字段标识了语句的顺序(语句号),最小值 1。如果数据相对于第一条语句没有变化时,为了提高效率,建议在随后语句中使用空字段。

注 2: 文本标识符范围是 01~99,用于标识不同的文本信息。

注 3: ASC II 字符,需要时可有编码定界符,可达到语句允许的最大长度(即包括定界符在内最多 61 个字符)。

4.4.3.23 VTG——航迹向和地速

相对于地面的实际航向和速度。

\$-VTG,x,x,T,x,x,M,x,x,N,x,x,K,a*hh<CR><LF>

— 模式指示(见注 1)

— 对地速度,单位为千米每小时

— 对地速度,单位为节

— 对地航向,单位为度(磁北)

— 对地航向,单位为度(真北)

注 1: 定位系统模式指示(不应该为空字段):

- A——自主模式;
- D——差分模式;
- E——估算(航位推算)模式;
- M——手动输入模式;
- S——模拟器模式;
- N——数据无效。

4.4.3.24 WCV——指向航路点的速度

当前位置的速度矢量在目的地航路点方向上的分量。一般称作“有效速度”。

\$-WCV,x,x,N,c-c,a*hh<CR><LF>

— 模式指示(见注 1)

— 航路点标识符

— 速度分量,单位为节

注 1: 定位系统模式指示(不应该为空字段):

- A——自主模式;
- D——差分模式;
- E——估算(航位推算)模式;
- M——手动输入模式;
- S——模拟器模式;

N——数据无效。

4.4.3.25 WNC——航路点到航路点的距离

两个特定航路点之间的距离。

\$-WNC,x.x,N,x.x,K,c-c,c-c*hh<CR><LF>

起始航路点标识符
目的地航路点标识符
距离,单位为千米
距离,单位为海里

4.4.3.26 WPL——航路点位置

特定航路点的纬度和经度

\$-WPL,llll,ll,a,yyyy.yy,a,c-c*hh<CR><LF>

航路点标识符
航路点经度,东/西(E/W)
航路点纬度,北/南(N/S)

4.4.3.27 XTE——偏航距

当前位置偏离预定航线的垂直距离。

\$-XTE,A,A,x.x,a,N,a,N*hh<CR><LF>

模式指示(见注1、注2)
单位为海里
驾驶方向,左/右
偏航距
状态(见注2)——A——数据有效
状态(见注2)——A——数据有效
V——当定位不可靠时,用于其他导航系统的通用告警标志

注1:定位系统模式指示:

A——自主模式;
D——差分模式;
E——估算(航位推算)模式;
M——手动输入模式;
S——模拟器模式;
N——数据无效。

注2:定位系统模式指示字段补充定位系统状态字段,对指示器模式的所有值,状态字段应设置为V(无效),但A(自主)和D(差分)除外。定位系统模式指示器和状态字不应该是空字段。

4.4.3.28 ZDA——时间与日期

UTC时间,日、月、年及本地时区。

\$-ZDA,hhmmss.ss,xx,xx,xxxx,xx,xx*hh<CR><LF>

本时区分钟(见注1),00~+59
本时区小时(见注1),00~±13 h
年
月,01~12
日,01~31
UTC时间
UTC时间

注 1: 本地时区(小时加分钟,以及表示本地区时区的符号)加上本地时间,得到 UTC 时间。通常以负值表示东经,靠近国际日更线的地区除外。

示例: 在 Chatham 岛(新西兰),1995 年 6 月 10 日当地时间 1230(中午):

\$ GPZDA,234500,09,06,1995,-12,45 * 6C<CR><LR>

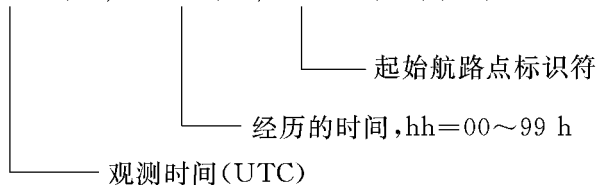
在 Cook 群岛,1995 年 6 月 10 日当地时间 1500:

\$ GPZDA,013000,11,06,1995,10,30 * 4A<CR><LR>

4.4.3.29 ZFO——UTC 时间及离开起始航路点经历的时间

UTC 时间及离开起始航路点后经历的时间。

\$-ZFO,hhmmss.ss,hhmmss.ss,c-c * hh<CR><LF>



4.4.3.30 ZTG——UTC 时间及到达目标航路点的待航时间

UTC 时间及预计到达目标航路点要经过的时间。

\$-ZTG,hhmmss.ss,hhmmss.ss,c-c * hh<CR><LF>

